

Ejercicios de series de Taylor, algoritmo de Horner (completo).

Métodos Numéricos.
CInC, IICBA, U A E M

21 de Octubre 2025

1. Desarrolla la serie de Taylor para la función $f(x) = \sin x$ alrededor del 0, esto es, escribe todas las derivadas e ir evaluándolas donde corresponda y por último armar/construir la serie de Taylor (escribir al menos 6 términos).
2. Escribe la serie del ejercicio (1) en forma compacta (esto es; $f(x) \sim \sum \dots$).
3. Determinar el número de términos necesarios a utilizar en la serie del ejercicio (1) para una aproximación exacta hasta el 10 dígito decimal (esto es; los primeros 10 dígitos decimales deben ser exactos, o sea $\epsilon = 1/10^{10}$).
4. Repite el ejercicio (1) para la función $f(x) = \cot x$ alrededor de $\pi/2$, aunque aquí es suficiente con 4 términos. Determina el error si utilizamos solo 4 términos de ésta serie como aproximación a $\cot x$.
5. Realizar el algoritmo de Horner para expresar el polinomio $p(x) = 2x^5 - 4x^4 + x^2 - 5x - 7$ en potencias de $(x + 2)$. Luego realiza el desarrollo en serie de Taylor de este polinomio alrededor de -2 y compara con el que resultó mediante el *algoritmo de Horner*.
6. Escribir los números

3.78, 7.1, 0.33,

en forma de *punto flotante normalizada* en sistema binario utilizando longitud de 4 lugares para la mantisa y 3 lugares para el exponente (esto es, en la forma $0.b_1b_2b_3b_4 \times 2^{\pm e_1e_2}$) (*Advertencia*: el profe aún no sabe si alcanzan las longitudes, así que escriban la mejor aproximación).